

يجلس رجل كتلته $(70Kg)$ في قارب ساكن كتلته $(50Kg)$ ، ويحمل صندوقاً كتلته $(12Kg)$ ، إذا قذف الرجل الصندوق أفقياً بسرعة مقدارها $(10m/s)$ ، وبإهمال مقاومة الماء أجب عن الآتية:

- 1- احسب سرعة ارتداد القارب بعد قذف الصندوق مباشرة
- 2- فسر تنكسر الببضة النينة إذا سقطت من ارتفاع ما باتجاه أرض صلبة من الإسمنت وقد لا تنكسر الببضة نفسها إذا وقعت على أرض رملية ن نفس الارتفاع.

الحل (1): الزخم الخطي محفوظ إذا $\sum P_f = \sum P_i$

$$(m_{\text{القارب}} + m_{\text{الرجل}} + m_{\text{الصندوق}})v_i = m_{\text{الصندوق}}v_f + (m_{\text{القارب}} + m_{\text{الرجل}})v_f$$

$$0 = 12 \times 10 + (70 + 50)v_f \Rightarrow v_f = -\frac{120}{120} = -1m/s$$

أي أن يتحرك القارب بسرعة $(1m/s)$ بعكس اتجاه سرعة الصندوق

الحل (2): تفسير عدم انكسار الببضة النينة إذا سقطت على أرض رملية.

لأن الأرض الرملية تعمل على زيادة زمن التصادم فيقل تأثير القوة حسب العلاقة $(F = \frac{\Delta P}{\Delta t})$